

杨雪梦

Xuemeng Yang (Google Scholar)
上海市徐汇区国际传媒港 L1 栋 (地址)

13152147825 (电话)
xuemengyang96@gmail.com (邮件)
<https://jokester-zzz.github.io/> (个人主页)

个人经历

- 上海人工智能实验室 前沿探索中心 2022.05 - 至今
- 美团点评 无人车配送中心/感知组 2021.06 - 2021.09 实习
- 浙江大学 控制科学与工程 2019.09 - 2022.03 硕士学位
- 西北工业大学 自动化 2014.09 - 2018.06 学士学位

工作经历

通用智能体：记忆、搜索与自进化 上海人工智能实验室/前沿探索中心 2025.02-至今

- 研究目标导向规划与鲁棒 Agent 搜索模型: 参与构建基于目标导向规划与自反思的鲁棒 Agentic Search 架构，攻克开放域开放式问答中检索、多源证据组织与可归因决策生成的协同难题。成果：[\[O²-Searcher\]](#)(TMLR 2026), [\[RE-Searcher\]](#)(arXiv 2025)。
- 智能体通用记忆系统与前沿基准评测: 构建 Trainee Bench 动态评测环境，模拟 Agent 面对未知业务规则、流式任务与不完整信息时的真实工作流，系统评估其上下文感知调度、主动探索补全信息、从经验中持续学习的能力。成果：[\[Trainee Bench\]](#)(ACL 2026 Findings), 。
- 构建闭环经验驱动的自进化智能体架构: 深入研究经验驱动的自进化 LLM Agent 机制，将经验积累、自反思与能力更新解耦，实现长程任务场景下智能体在真实工作流中“边干边学、持续自我改进”的生命周期闭环。成果：[\[Muse\]](#)(ACL 2026 Findings), [\[EvolveR\]](#)(ICML 2025)。
- AI Agent Skill 版本管理与合并系统: 开发 skill-git 插件，将 Git 式版本控制、语义版本、安全回滚、冲突检测与相似 Skill 合并机制引入 Agent Skills 管理流程，支持 Claude、Gemini、Codex 等多平台，提升智能体能力模块的可追踪、可复用和可维护性。成果：[\[skill-git\]](#)开源发布。

垂域应用：工具调用与工业软件智能化 上海人工智能实验室/前沿探索中心 2024.08-至今

- 书生大模型多模态工具调用能力建设与产品化上线: 深度参与书生大模型工具调用能力的方案设计与跨团队交付，成功上线高光视频剪辑、三维模型重建、图像修复等核心产品功能；并将工具链调用策略系统化总结。成果：产品上线，[\[VisionLLM v3\]](#) 投稿 TPAMI 在审。
- 科研智能体与自动化内容生成引擎: 为 Migo 平台构建科研智能体核心能力，开发 QuestPaper 知识引导式文献阅读助手与 DeepResearch 自动化行业/科研报告生成引擎。通过自然交互的方式贡献高价值科研过程数据，形成数据-算法-用户体验的正向增长飞轮。成果：QuestPaper、DeepResearch 功能上线。
- 工业软件 CAD 专业智能体: 聚焦大模型在工业设计领域的应用，打通“自然语言-几何模型生成-交互式视觉反馈迭代-基于 Windows COM 接口的原生软件端到端自动化控制”的完整工业级工作流。成果：[\[IterCAD\]](#)(arXiv 2026), [\[ComAct\]](#)(arXiv 2026)。

自动驾驶：全栈感知、认知智能体与生成式世界模型 浙江大学/上海人工智能实验室 2019-2024.08

- **3D 点云几何与语义场景理解基础研究:** 提出语义分割辅助的 LiDAR 点云场景补全框架, 将语义先验注入几何补全; 并深度参与多篇关于 3D 场景补全、BEV 融合、表示解耦与语义图闭环检测的早期前沿探索。**成果:** [\[SGPR\]](#)(IROS 2020), [\[SSA-SC\]](#)(IROS 2021), [\[SSC-RS\]](#)(IROS 2023)。
- **离线高精感知、自动标注系统与多模态占用预测:** 研发长时序点云离线检测框架 DetZero 与零样本全景感知研究, 利用轨迹级精修支撑大规模高质量离线数据自动生产; 同时参与跨模态蒸馏式占用预测研究, 将感知知识迁移至 Radar, 提升极端天气下的鲁棒性。**成果:** [\[DetZero\]](#)(ICCV 2023), [\[ZOPP\]](#)(NeurIPS 2024), [\[LiCROcc\]](#)(IEEE RA-L 2024)。
- **大模型认知驱动的驾驶智能体决策:** 系统评估多模态大模型 GPT-4V 在驾驶决策中的能力边界; 进一步将显式交通知识、人类认知双过程和经验驱动学习引入驾驶控制模型, 构建“慢思考分析-快决策执行-失败反思-长期记忆更新”的 LeapAD 闭环机制, 在 CARLA 闭环环境中验证经验驱动的策略自我进化。**成果:** [\[GPT-4V AD\]](#)(ICLR 2024 Workshop), [\[LeapAD\]](#)(NeurIPS 2024), [\[LeapVAD\]](#)(IEEE TNNLS 2025), [\[Knowledge-driven AD\]](#)(arXiv 2023)。
- **闭环生成式仿真平台建设与世界模型研究:** 主导构建首个闭环生成式自动驾驶仿真平台 DriveArena, 训练自回归多视角视频世界模型, 打通“生成式世界模型-交通流仿真-驾驶智能体”的闭环链路, 率先实现真实道路场景下的 agent-in-the-loop 闭环评测与时空规划闭环。**成果:** [\[DriveArena\]](#)(ICCV 2025), [\[DreamForge\]](#)(arXiv 2024)。

代表论文与成果

- Hu T, Ai J, Wen L, et al. IterCAD: An iterative multimodal agent for visually-grounded CAD generation and editing[J]. arXiv preprint arXiv:2606.13368, 2026. **Xuemeng Yang** (通讯作者). [\[Link\]](#)
- Ai J, Hu T, **Yang X**, et al. ComAct: Reframing professional software manipulation via COM-as-Action paradigm[J]. arXiv preprint arXiv:2606.13239, 2026. [\[Link\]](#)
- Fu D*, Mei J*, Wu R*, **Yang X***, et al. The Agent's First Day: Benchmarking learning, exploration, and scheduling in the workplace scenarios[J]. arXiv preprint arXiv:2601.08173, 2026. [\[Link\]](#)
- Yang C*, **Yang X***, Wen L*, et al. Learning on the Job: An experience-driven self-evolving agent for long-horizon tasks[J]. arXiv preprint arXiv:2510.08002, 2025. [\[Link\]](#)
- **Yang X***, Wen L*, Wei T*, et al. DriveArena: A closed-loop generative simulation platform for autonomous driving[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 26933-26943. [\[Link\]](#)
- Mei J, Hu T, Fu D, Wen L, **Yang X**, et al. O²-Searcher: A searching-based agent model for open-domain open-ended question answering[J]. arXiv preprint arXiv:2505.16582, 2025. [\[Link\]](#)
- Mei J, Hu T, **Yang X**, et al. DreamForge: Motion-aware autoregressive video generation for multi-view driving scenes[J]. arXiv preprint arXiv:2409.04003, 2024. [\[Link\]](#)
- Mei J, Ma Y, **Yang X**, et al. Continuously learning, adapting, and improving: A dual-process approach to autonomous driving[J]. arXiv preprint arXiv:2405.15324, 2024. [\[Link\]](#)

- Wen L*, **Yang X***, Fu D*, et al. On the road with GPT-4V(ision): Early explorations of visual-language model on autonomous driving[J]. arXiv preprint arXiv:2311.05332, 2023. [\[Link\]](#)
- Ma T, **Yang X**, Zhou H, et al. DetZero: Rethinking offboard 3d object detection with long-term sequential point clouds[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 6736-6747. [\[Link\]](#)
- **Yang X**, Zou H, Kong X, et al. Semantic segmentation-assisted scene completion for LiDAR point clouds[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 3555-3562. [\[Link\]](#)
- Kong X, **Yang X**, Zhai G, et al. Semantic graph based place recognition for 3d point clouds[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 8216-8223. [\[Link\]](#)

技能专长

- 语言: Python, $\text{\LaTeX}$
- 大模型与智能体: LLM Agent 架构设计, 工具调用, 多模态模型, 长期记忆, 反思与自进化机制
- 工程能力: 熟练 Vibe Coding, Prompt/Workflow 设计, PyTorch, Git
- 全国大学英语: 六级 (590), 四级 (562)